

Examen de Matemàtiques Resolt - 4t ESO

Tema: Exponencials i Logaritmes

Nom i cognoms: _____ Grup: _____

Durada aproximada: 50 minuts

1. Definició de logaritme [2.5 Pts]

Troba el valor de x en les igualtats següents, aplicant la definició $\log_a(b) = c \iff a^c = b$:

a) $\log_2(x) = 5 \implies x = 2^5 \implies \mathbf{x = 32}$

b) $3^x = 81 \implies x = \log_3(81) \implies x = 4 \implies \mathbf{x = 4}$

c) $\log_x(125) = 3 \implies x^3 = 125 \implies x = \sqrt[3]{125} \implies \mathbf{x = 5}$

d) $10^x = 0.0001 \implies x = \log(0.0001) \implies x = \log(10^{-4}) \implies \mathbf{x = -4}$

e) $2^{x+1} = 1024 \implies x+1 = \log_2(1024) \implies x+1 = 10 \implies \mathbf{x = 9}$

2. Expressions [2.5 Pts]

Simplifica al màxim les expressions següents utilitzant les propietats de les potències:

a) $A \cdot \sqrt{\left(\frac{A^2 \cdot \sqrt{A}}{\sqrt{A} \cdot A}\right)}$

Solució pas a pas: 1. Passem totes les arrels a potències:

$$A^1 \cdot \sqrt{\frac{A^2 \cdot A^{1/2}}{A^{1/2} \cdot A^1}}$$

2. Sumem els exponents del numerador i del denominador de la fracció interior:

$$A^1 \cdot \sqrt{\frac{A^{2+1/2}}{A^{1/2+1}}} = A^1 \cdot \sqrt{\frac{A^{5/2}}{A^{3/2}}}$$

3. Restem els exponents (numerador menys denominador):

$$A^1 \cdot \sqrt{A^{5/2-3/2}} = A^1 \cdot \sqrt{A^{2/2}} = A^1 \cdot \sqrt{A^1}$$

4. Multiplicació final sumant els exponents:

$$A^1 \cdot A^{1/2} = A^{1+1/2} = \mathbf{A^{3/2} \text{ o } \sqrt{A^3}}$$

b) $2\log(2x) + \frac{1}{2}\log(4x^6) - \log(x)$

Solució:

$$\log((2x)^2) + \log((4x^6)^{1/2}) - \log(x) = \log(4x^2) + \log(2x^3) - \log(x)$$

$$\log\left(\frac{4x^2 \cdot 2x^3}{x}\right) = \log\left(\frac{8x^5}{x}\right) = \log(8x^4)$$

3. Propietats dels logaritmes [2 Pts]

Sabent que $\log k = 1.2$, calcula:

a) $\log(100 \cdot k) = \log(100) + \log(k) = 2 + 1.2 = \mathbf{3.2}$

b) $\log\left(\frac{k^3}{10}\right) = 3\log(k) - \log(10) = 3(1.2) - 1 = \mathbf{2.6}$

c) $\log(\sqrt[4]{k}) = \frac{1}{4}\log(k) = \frac{1.2}{4} = \mathbf{0.3}$

d) $k = 10^{\log k} = 10^{1.2} \implies \mathbf{k \approx 15.85}$

4. Problema d'aplicació [3 Pts]

Població actual: 12.500. Creixement: 3,5% anual.

$$100\% + 3,5\% = 103,5\% \implies \frac{103,5}{100} = 1,035 \quad (1)$$

a) $\mathbf{P(t) = 12500 \cdot 1.035^t}$

b) $P(8) = 12500 \cdot 1.035^8 \approx \mathbf{16460}$ habitants

c) $P(-2) = 12500 \cdot 1.035^{-2} \approx \mathbf{11669}$ habitants

d) $20000 = 12500 \cdot 1.035^t \implies 1.6 = 1.035^t \implies t = \frac{\log(1.6)}{\log(1.035)} \approx \mathbf{13.66}$ anys